אלגברה לינארית להנדסת מכונות, בחינה מועד ב.
אוניברסיטת בן גוריון

מספר הקורס: 201.1.9321	כללים: אסור לכתוב בצבע אדום.
מרצה ד.קרנר	הבודק רוצה לראות רק את הגרסה הסופית של הפתרון,
מתרגלים י.דיקשטיין, א.פלד	לא את כל נדודי הביניים. השתמשו בטיוטה לכל הנסיונות
תאריך: 08.08.2016	ההתחלתיים. הפתרון אמור להיות מסודר, מדויק (ולא ארוך).
משך הבחינה: 3 שעות	בזמן הבחינה מרצים/מתרגלים עונים רק על שאלות הקשורות
ניקוד: פתרו את כל השאלות	לניסוח של הבחינה. אנחנו לא עונים על שאלות כמו: "האם זאת
(סה"כ 100 נקודות)	דרך נכונה?" , "באיזה משפט צריכים להשתמש כאן?",
אין להשתמש בכל חומר עזר, לרבות מחשבונים	"אני שכחתי את הנוסחה/הניסוח של..".

יש לנמק היטב את כל התשובות.

(1) (א) (15) פתרו את המשוואה: $|z-1+i| = |z+1-i|$.

(ב) (10) הוכיחו/הפריכו (ע"י דוגמא נגדית): עבור כל $\lambda \in \mathbb{C}$ וכל $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מתקיים:
$$det(AB - \lambda\mathbb{I}) = det(A - \lambda\mathbb{I})det(B - \lambda\mathbb{I}).$$

(2) (א) (15) נגדיר תת-מרחב וקטורי $V := \{p(x) \mid p(-x) = p(x),\ p(0) = 0 = p'(0)\} \subset \mathbb{C}_{\leq 10}[x]$.
חשבו את המימד של V. מצאו בסיס למרחב משלים של V.

(ב) (10) תהי $<,>$ מכפלה פנימית על $\mathbb{R}^2$ שעבורה וקטורים (1,2),(2,1) מהווים בסיס אורתונורמלי.
חשבו $< \hat{x}, \hat{y} >$ כאשר $\hat{x} = (1,0), \hat{y} = (0,1)$.

(3) יהי V מרחב וקטורי ממימד סופי ו $V \xrightarrow{T} V$ העתקה לינארית שהיא על ומקיימת: $T^2 = T$.
הוכיחו/הפריכו (ע"י דוגמא נגדית)
(א) (10) $ker(T) = \{0\}$.
(ב) (10) $T = Id$, כלומר T - העתקת הזהות.

(4) תהי $\mathbb{R}^2 \xrightarrow{T} \mathbb{R}^2$ העתקת שיקוף ביחס לישר $y = -x$, ותהי $\mathbb{R}^2 \xrightarrow{S} \mathbb{R}^2$ העתקת היטל על ציר x.
(א) (15) מצאו את המטריצה המייצגת של $S \circ T$ בבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^2$.
(ב) (15) מצאו את הערכים העצמיים ווקטורים עצמיים של $S \circ T$, ואת הריבויים האלגבריים/גאומטריים המתאימים.
האם העתקה $S \circ T$ ניתנת ללכסון? אם כן, מצאו בסיס מלכסן של $S \circ T$ ואת המטריצה המייצגת בבסיס זה.

בהצלחה!

נוסחאות שימושיות: $sin^2(\alpha) + cos^2(\alpha) = 1$, $sin(2\alpha) = 2sin(\alpha)cos(\alpha)$, $cos(2\alpha) = cos^2(\alpha) - sin^2(\alpha)$
$sin(\alpha+\beta) = sin(\alpha)cos(\beta) + cos(\alpha)sin(\beta)$, $cos(\alpha+\beta) = cos(\alpha)cos(\beta) - sin(\alpha)sin(\beta)$, $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$,
$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$, $ln(1+x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$, $sin(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$, $cos(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$.